

Sprawozdanie z Laboratorium nr 3

Przedmiot: Integracja Systemów Informatycznych

Temat: Integracja z zewnętrznymi API i przetwarzanie danych

Data: 27.04.2026

Student: Oliwia Ankiewicz

Prezentacja wideo (Demo): <https://youtu.be/ROTBubuCTV0>

1. Cel laboratorium

Celem projektu było praktyczne wykorzystanie mechanizmów integracji systemów IT poprzez połączenie aplikacji z dwoma różnymi zewnętrznymi serwisami API. Skupiłam się na agregacji danych z serwisów FreeToGame oraz CheapShark.

2. Realizacja zadań

Przyznaję, że w trakcie pracy nieco zmieniałam kolejność realizacji – z pośpiechu najpierw utworzyłam projekt poleceniem `dotnet new blazor` i od razu wypchnęłam go na gałąź `main`, zapominając o wcześniejszym przygotowaniu gałęzi `feature`. Dopiero po tym kroku zorientowałam się, że instrukcja zakładała inny start.

PS. Aplikacja nie działa jakoś mega szybko, ponieważ nie zrobiłam cache'owania ofert.

Zadanie 1: Przygotowanie struktury

- **Opis działań:** Stworzyłam szkielet aplikacji w architekturze Blazor Server przy użyciu .NET 10. Skonfigurowałam strukturę katalogów (Components, Services, Models) oraz zainstalowałam bibliotekę Blazor.Bootstrap
- **Zastosowane komendy PowerShell:**

```
dotnet new blazor -o SpotTheFreebie
dotnet add package Blazor.Bootstrap
```

- **Zastosowane komendy Git:**

```
git remote add origin https://github.com/livcia/SpotTheFreebie.git
git checkout -b main
git add .
git commit -m "initial commit (created blazor app)"
git branch -d master
git pull origin main
git push -u origin main
```

- **Zrzuty ekranu / Fragmenty kodu:**

```
PS D:\studia\freebie> dotnet new blazor -o SpotTheFreebie
Pomyślnie utworzono szablon "Aplikacja internetowa Blazor".
Ten szablon zawiera technologie pochodzące od innych firm niż Microsoft; zobacz https://aka.ms/aspnetcore/10.0-third-party-notice, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Trwa przetwarzanie akcji po utworzeniu...
Przywracanie pakietu D:\studia\freebie\SpotTheFreebie\SpotTheFreebie.csproj:
Przywracanie powiodło się.
```

Zadanie 2: Praca na gałęziach

- **Opis działań:** Przygotowałam (utworzyłam) osobną gałąź dla projektu.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git checkout -b feature/external-api-integration
git add .
git commit -m "feat: add main page UI"
```

- **Zrzuty ekranu / Fragmenty kodu:**

```
PS D:\studia\freebie\SpotTheFreebie> git status
On branch feature/external-api-integration
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    deleted:   Components/Layout/MainLayout.razor.css
    deleted:   Components/Layout/NavMenu.razor
    deleted:   Components/Layout/NavMenu.razor.css
    deleted:   Components/Pages/Counter.razor
    deleted:   Components/Pages/Error.razor
    modified:  Components/Pages/Home.razor
    deleted:   Components/Pages/Weather.razor
    modified:  wwwroot/app.css

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Components/Pages/Home.razor.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS D:\studia\freebie\SpotTheFreebie> git add .
warning: in the working copy of 'SpotTheFreebie/Components/Pages/Home.razor', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\studia\freebie\SpotTheFreebie> git commit -m "feat: add main page UI"
[feature/external-api-integration eb58357] feat: add main page UI
9 files changed, 184 insertions(+), 629 deletions(-)
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Layout/MainLayout.razor.css
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Layout/NavMenu.razor
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Layout/NavMenu.razor.css
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/Counter.razor
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/Error.razor
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/Home.razor.css
delete mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/Weather.razor
PS D:\studia\freebie\SpotTheFreebie>
```

Zadanie 3: Integracja z zewnętrznym API (FreeToGame)

- **Opis działań:** Zaimplementowałam obsługę API FreeToGame. Stworzyłam odpowiednie modele danych (FreeGame) oraz serwis GameService, który za pomocą HttpClient pobiera listę darmowych gier.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git add .
git commit -m "implemented intergation with FreeToGame API"
```

- Zrzuty ekranu / Fragmenty kodu:

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL
• PS D:\studia\freebie> git commit -m "implemented intergation with FreeToGame API"
[feature/external-api-integration be79795] implemented intergation with FreeToGame API
2 files changed, 132 insertions(+)
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/FreeGame.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Services/GameService.cs
• PS D:\studia\freebie>

```

Serwis `GameService.cs` :

```

using System.Net.Http.Json;
using SpotTheFreebie.Models;
namespace SpotTheFreebie.Services;
public class GameService
{
    private readonly HttpClient _http;
    public GameService(HttpClient http)
    {
        _http = http;
    }
    public async Task<FreeGame?> GetRandomFreeGameAsync()
    {
        var games = await _http.GetFromJsonAsync<List<FreeGame>>
("https://www.freetogame.com/api/games");
        if (games == null || games.Count == 0) return null;
        return games[Random.Shared.Next(games.Count)];
    }
}

```

Model `FreeGame.cs` :

```

using System.Text.Json.Serialization;
namespace SpotTheFreebie.Models;
public class FreeGame
{
    [JsonPropertyName("id")]
    public int Id { get; set; }
    [JsonPropertyName("title")]
    public string Title { get; set; } = string.Empty;
    [JsonPropertyName("genre")]
    public string Genre { get; set; } = string.Empty;
    // [...]
}

```

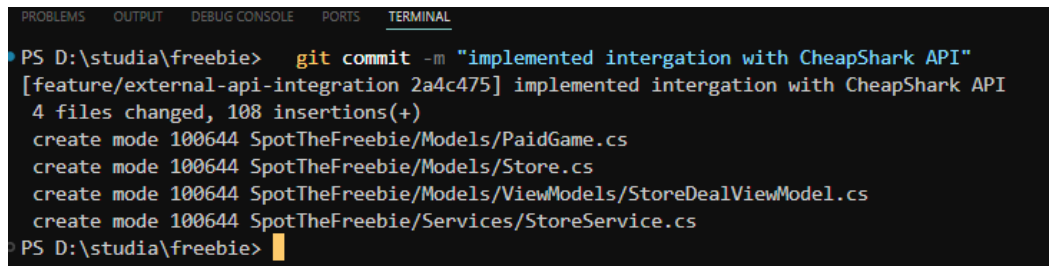
Zadanie 4: Integracja z drugim API (CheapShark)

- **Opis działań:** Rozbudowałam aplikację o integrację z API CheapShark, które dostarcza informacje o promocjach cenowych. Stworzyłam logikę pobierania ofert oraz model `StoreDealViewModel`

- **Zastosowane komendy Git:**

```
git add .
git commit -m "implemented intergation with CheapShark API"
```

- **Zrzuty ekranu / Fragmenty kodu:**



```
PS D:\studia\freebie> git commit -m "implemented intergation with CheapShark API"
[feature/external-api-integration 2a4c475] implemented intergation with CheapShark API
4 files changed, 108 insertions(+)
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/PaidGame.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/Store.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/ViewModels/StoreDealViewModel.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Services/StoreService.cs
PS D:\studia\freebie>
```

Model `StoreDealViewModel.cs` :

```
namespace SpotTheFreebie.Models.ViewModels;
public class StoreDealViewModel
{
    public GameDeal Deal { get; set; } = new();
    public Store? StoreInfo { get; set; }
}
```

Logika pobierania promocji z CheapShark (GameService.cs):

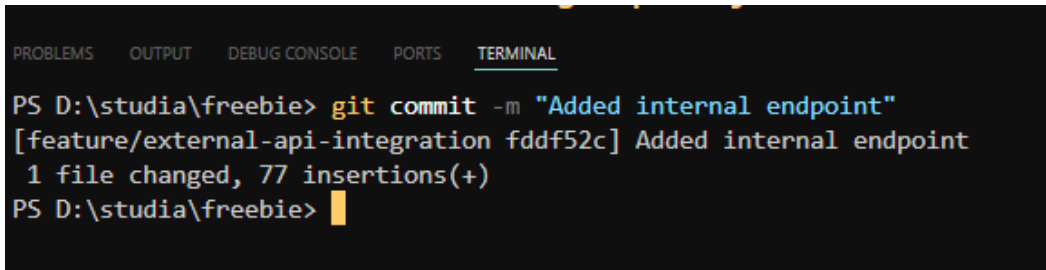
```
public async Task<PaidGame?> GetRandomPaidGameAsync()
{
    await EnsurePageCountLoadedAsync();
    int page = Random.Shared.Next(0, _totalPageCount);
    var response = await _http.GetAsync($"https://www.cheapshark.com/api/1.0/deals?
pageNumber={page}");
    if (response.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.TooManyRequests)
        response = await _http.GetAsync("https://www.cheapshark.com/api/1.0/deals");
    response.EnsureSuccessStatusCode();
    var games = await response.Content.ReadFromJsonAsync<List<PaidGame>>();
    if (games == null || games.Count == 0) return null;
    return games[Random.Shared.Next(games.Count)];
}
```

Zadanie 5: Własny endpoint API

- **Opis działań:** W pliku Program.cs zaimplementowałam własny endpoint `/api/games/stats`. Moim zadaniem było pobranie danych z obu serwisów jednocześnie, ich agregacja (wyliczenie statystyk gatunków i zestawienie najlepszych okazji) oraz zwrócenie przetworzonego obiektu w formacie JSON.
- **Zastosowane komendy Git:**

```
git commit -m "Added internal endpoint"
```

- Zrzuty ekranu / Fragmenty kodu:



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL
PS D:\studia\freebie> git commit -m "Added internal endpoint"
[feature/external-api-integration fddf52c] Added internal endpoint
1 file changed, 77 insertions(+)
PS D:\studia\freebie>
```

W ramach działania endpointu wykorzystałam operatory LINQ do przetworzenia pobranych danych:

Agregacja danych (Grupowanie i zliczanie): Pogrupowanie darmowych gier według gatunku w celu znalezienia najpopularniejszych z nich.

```
var topGenres = freeGames?
    .GroupBy(g => g.Genre)
    .Select(g => new { Genre = g.Key, Count = g.Count() })
    .OrderByDescending(g => g.Count)
    .Take(5)
    .ToList();
```

Filtrowanie i wycinanie zakresu: Odrzucenie rekordów, których nie da się sparsować, a następnie wyciągnięcie 10 największych promocji.

```
var topDeals = deals?
    .Where(d => double.TryParse(d.Savings, NumberStyles.Any,
CultureInfo.InvariantCulture, out _))
    .OrderByDescending(d => double.Parse(d.Savings, CultureInfo.InvariantCulture))
    .Take(10)
    .Select(d => new
    {
        d.Title,
        d.SalePrice,
        SavingsPercent = Math.Round(double.Parse(d.Savings,
CultureInfo.InvariantCulture), 1)
    }).ToList();
```

Funkcja agregująca na przefiltrowanym zbiorze (Średnia): Odrzucenie gier darmowych (cena 0\$), aby obliczyć średnią cenę promocyjną (Average).

```
var avgSalePrice = deals?
    .Where(d => double.TryParse(d.SalePrice, NumberStyles.Any,
CultureInfo.InvariantCulture, out double v) && v > 0)
    .Select(d => double.Parse(d.SalePrice, CultureInfo.InvariantCulture))
```

```
.DefaultIfEmpty(0)
.Average();
```

DODATKOWO:

Pushnięcie zmian lokalnych na serwis github:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  PORTS  TERMINAL
PS D:\studia\freebie> git add .
PS D:\studia\freebie> git commit -m "Add UI components"
[feature/external-api-integration 4b2b07e] Add UI components
20 files changed, 1144 insertions(+), 111 deletions(-)
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/Home.razor.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/RandomFreeGame/RandomFreeGame.razor.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/RandomFreeGame/RandomFreeGame.razor.css
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/RandomSaleGame/RandomSaleGame.razor.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Components/Pages/RandomSaleGame/RandomSaleGame.razor.css
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/GameDetails.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/ViewModels/GameCardViewModel.cs
create mode 100644 SpotTheFreebie/Models/ViewModels/GamePriceData.cs
create mode 100644 freebie.sln
create mode 100644 image-1.png
create mode 100644 image.png
create mode 100644 sprawko.md
PS D:\studia\freebie> git push
fatal: The current branch feature/external-api-integration has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin feature/external-api-integration

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
PS D:\studia\freebie> git push --set-upstream origin feature/external-api-integration
Enumerating objects: 73, done.
Counting objects: 100% (73/73), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (58/58), done.
Writing objects: 100% (61/61), 50.21 KiB | 4.18 MiB/s, done.
```

Stworzenie PR:



**Review requested**

Review has been requested on this pull request. It is not required to merge. [Learn more about requesting a pull request review.](#)

 1 pending review >

**No conflicts with base branch**

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

>

You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)



Commit message

Merge pull request #1 from livcia/feature/external-api-integration

Extended description

Implementacja całej aplikacji 1 PR 1 APP

This commit will be authored by 90615339+livcia@users.noreply.github.com.

Confirm merge

Cancel

3. Dokumentacja pracy z Gitem

- Link do repozytorium: <https://github.com/livcia/SpotTheFreebie>
- Historia commitów: <https://github.com/livcia/SpotTheFreebie/commits/feature/external-api-integration>

```
PS D:\studia\freebie> git log --oneline
38f3eca (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Fix conflict in sprawko.md
6a142d1 Improve lab report
a8a682e Merge pull request #1 from livcia/feature/external-api-integration
4b2b07e Add UI components
fddf52c Added internal endpoint
2a4c475 implemented intergation with CheapShark API
be79795 implemented intergation with FreeToGame API
eb58357 feat: add main page UI
6e432cc initial commit (created blazor app)
2e332d4 Initial commit
PS D:\studia\freebie> █
```

4. Wnioski

Podczas pracy nad projektem po raz pierwszy zaimplementowałam obsługę zapytań HTTP za pomocą HttpClient. Była to również doskonała okazja do zapoznania się z bogatą ofertą darmowych interfejsów API. Napotkane problemy z limitem zapytań (Too Many Requests) uświadomiły mi, że przy następnej podobnej aplikacji niezbędne będzie zastosowanie warstwy cache'ującej oraz bardziej restrykcyjne zarządzanie częstotliwością odświeżania danych, aby uniknąć blokad ze strony dostawców API.